

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1^{re} C D E T I

Les alcanes

Module 1 : Chimie organique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre (structure, nomenclature, réactivité, préparation) dans des contextes de résolution de problèmes types Baccalauréat/Concours.

EXERCICE 1 Identification structurale et stéréochimie d'un mélange d'isomères

On considère un mélange gazeux M d'alcanes isomères de formule brute C_5H_{12} . La combustion complète de 10,0 mmol de M consomme 80,0 mmol de dioxygène et produit 50,0 mmol de dioxyde de carbone. L'indice de réfraction du mélange liquide à 20 °C est $n_D^{20} = 1,358$. Les indices de réfraction purs sont : pentane (1,357), 2-méthylbutane (1,369), 2,2-diméthylpropane (1,351).

1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète d'un alcane C_nH_{2n+2} . En déduire la valeur de n pour les alcanes de M et vérifier la cohérence avec la formule brute donnée.
2. Dessiner les formules topologiques (squelette carboné) des trois isomères de constitution de C_5H_{12} . Les nommer selon la nomenclature systématique (IUPAC).
3. Pour l'isomère 2-méthylbutane, représenter la projection de Newman selon l'axe $C_2 - C_3$. Identifier la conformation la plus stable et justifier en invoquant les interactions de Van der Waals et l'encombrement stérique.
4. En supposant la loi de Gladstone-Dale additive (indice de réfraction proportionnel à la fraction molaire), déterminer la composition molaire du mélange M . Discuter la validité de l'hypothèse d'additivité pour ce mélange.

EXERCICE 2 Cinétique et sélectivité de la chloration radicalaire du 2-méthylbutane

On étudie la chloration du 2-méthylbutane (C_5H_{12}) au dichlore Cl_2 sous irradiation UV. Les constantes de vitesse relatives d'abstraction d'un atome d'hydrogène par le radical $Cl\cdot$ à 298 K sont : $k_{\text{tertiaire}} : k_{\text{secondaire}} : k_{\text{primaire}} = 5,0 : 3,8 : 1,0$.

1. Écrire les équations des trois étapes du mécanisme radicalaire (amorçage, propagation, terminaison). Préciser la nature de l'énergie fournie pour l'amorçage.
2. Identifier les quatre types d'atomes d'hydrogène non équivalents du 2-méthylbutane (notés H_a, H_b, H_c, H_d) sur la formule semi-développée. Pour chaque type, donner le nombre d'atomes d'hydrogène équivalents et la nature du carbone porteur (primaire, secondaire, tertiaire).
3. Calculer le rendement théorique (en %) de chaque monochloré de constitution formé, en tenant compte de la réactivité intrinsèque et de la probabilité statistique.

Présenter les résultats dans un tableau.

4. L'un des monochlorés obtenus est chiral. Lequel? Représenter ses deux énantiomères (formules de Cram). Préciser le caractère optique du mélange obtenu par cette voie synthétique et justifier.
5. Comparer qualitativement la sélectivité de la bromation (facteur de réactivité tertiaire/primaire ≈ 1600) à celle de la chloration. Expliquer cette différence à l'aide du postulat de Hammond et du caractère exothermique/endothermique des étapes de propagation.

EXERCICE 3 Dosage par combustion et analyse d'un dérivé halogéné

On réalise la combustion complète de 2,00 g d'un dérivé halogéné saturé $C_xH_yCl_z$ (alcane chloré) dans un excès de dioxygène. Les produits gazeux, ramenés aux CNTP (0°C , $1,013\text{e}5\text{ Pa}$), occupent un volume de 1,12 L. Après passage dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium concentré, le volume résiduel (sec) est de 0,56 L. La masse de chlorure d'argent AgCl précipité par action de AgNO_3 sur les produits d'hydrolyse alcaline d'un second échantillon de 2,00 g du même composé est de 5,74 g.

1. Écrire l'équation de la combustion complète de $C_xH_yCl_z$ en excès de O_2 . Identifier les gaz présents après combustion et celui absorbé par la soude.
2. Déterminer les quantités de matière (en mol) de dioxyde de carbone et de chlorure d'hydrogène formés lors de la combustion de 2,00 g de composé.
3. Dédurre les rapports molaires $x : y : z$ et déterminer la formule brute du dérivé chloré.
4. Proposer toutes les formules semi-développées d'isomères de constitution compatibles avec cette formule brute. Les nommer.
5. L'hydrolyse alcaline de l'un de ces isomères conduit à un alcool chiral. Identifier cet isomère précurseur et écrire l'équation de l'hydrolyse. Préciser le mécanisme (SN1 ou SN2) favorisé pour cet isomère et justifier.

EXERCICE 4 Préparation du méthane : rendement, pureté et bilan énergétique

On prépare le méthane au laboratoire par hydrolyse du carbure d'aluminium Al_4C_3 selon : $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{s}) + 12\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{CH}_4(\text{g})$. On introduit 14,4 g de Al_4C_3 (impur à 10 % massique en Al_2O_3 inerte) dans 200 mL d'eau. Le gaz est récupéré par déplacement d'eau saturée en CH_4 à 25°C ($3,16\text{e}3\text{ Pa}$). Volume collecté : 4,48 L. Pression atmosphérique : $1,013\text{e}5\text{ Pa}$. Données : $\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol^{-1}) : $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{s})$: -209, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$: -286, $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$: -1277, $\text{CH}_4(\text{g})$: -75

1. Calculer la quantité de matière théorique de méthane attendue (réactif limitant). Cal-

culer le rendement de la réaction.

2. Le méthane collecté est saturé en vapeur d'eau. Calculer la pression partielle du méthane sec et sa quantité de matière réelle. Comparer au rendement calculé à la question 1 et commenter l'écart éventuel.
3. Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H_{298}^\circ$. La réaction est-elle exothermique ou endothermique ? Calculer la chaleur dégagée pour la quantité de Al_4C_3 pur réagie.
4. Proposer un dispositif expérimental schématisé (description textuelle précise) permettant de sécher le méthane et de vérifier son identité par combustion. Indiquer le réactif de séchage adapté et justifier son choix vis-à-vis de la nature chimique du méthane.